உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒத்திசைவு அதிர்வுகள் பாலத்தில் ஏற்படுவதை தவிர்க்க பாலத்தின் மீது இராணுவ வீரர்கள் அணிவகுத்து கடந்து செல்ல அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

இராணுவ வீரர்கள் பாலத்தைக் கடந்து செல்லும்போது, அவர்கள் பாலத்தின் மீது காலடி எடுத்து வைக்கும் அதிர்வெண் பாலத்தின் இயல்பு அதிர்வெண்ணிற்கு சமம் எனில் இப்பாலம் ஒத்திசை அதிர்வுகளை பெறலாம். வீச்சின் மதிப்பு மிகப்பெரியது என்பதால் பாலம் இடிந்துவிழ வாய்ப்புள்ளது.



குறிப்பு

மின்தூக்கியில் தனி ஊசல்:

(i) a முடுக்கத்துடன் மேல்நோக்கி இயங்கும் மின்தூக்கி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தால் ஏற்படும் தொகுபயன் முடுக்கம்.

$g_{eff} = g + a$ என்பதால் அலைவுநேரம்

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_{eff}}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{(g+a)}}$$

அலைவுக்காலமானது புவிஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு எதிர்தகவில் தொடர்புடையது. எனவே மின்தூக்கி மேலே இயங்கும்போது அலைவுக் காலம் குறைகிறது.

(ii) a முடுக்கத்துடன் கீழ்நோக்கி இயங்கும் மின்தூக்கி தொகுபயன் $g_{eff} = g - a$ என்பதால்

அலைவுநேரம் $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_{eff}}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{(g-a)}}$.

அலைவுக் காலமானது புவிஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு எதிர்தகவில் உள்ளதால் மின்தூக்கி கீழ்நோக்கி இயங்கும்போது அலைவுநேரம் அதிகரிக்கும்.

(iii) மின் தூக்கியானது $a > g$ வுடன் விழும்போது தொகுபயன் முடுக்கம் $g_{eff} = a - g$.
எனவே, அலைவுநேரம்

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_{eff}}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{(a-g)}}$$

இந்நிகழ்வில், ஊசல் தலைகீழாக திரும்பி அதனுடைய பெரும உயரப்புள்ளியைப் பொருத்து அலைவுறும்.

(iv) மின்தூக்கியானது a = g என்ற முடுக்கத்துடன் கீழே விழும்போது தொகுபயன் முடுக்கம் $g_{eff} = g - g = 0$. எனவே அலைவுநேரம்

$T \to \infty$ எனும்போது ஊசலானது அலைவுறாது மற்றும் அதன் இயக்கம் நிறுத்தப்படுகிறது.

(v) தனிஊசலானது கிடைத்தளத்தில் a முடுக்கத்துடன் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கும் காரில் வைக்கப்பட்டுள்ளது எனில் தொகுபயன் முடுக்கம் $g_{eff} = \sqrt{g^2 + a^2}$ எனவே, அலைவுநேரம்

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_{eff}}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + a^2}}} .$$

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 222 06-01-2023 17:27:25